

Reptes SA6 · Sistemes de control

Reptes SA6 · Sistemes de control

Tria UN dels tres reptes. Tots implementen un **llaç de control** (mesurar → comparar amb una consigna → actuar). Mateix requisit mínim, ampliacions graduades. Integren sensors (SA3) i actuadors (SA2/SA4). Simulables a Tinkercad/Wokwi.

Continguts SA6: Llaç obert vs tancat, realimentació, consigna, histèresi, màquina d'estats, control proporcional. · **Codi base:** `Classes/SA6/codi/`.

Format "producte real": cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia. (*2n trimestre — el control proporcional dona moviment intel·ligent i precís al braç robòtic de SA4. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md`.*)



Repte A · Termòstat amb histèresi

Context. Un termòstat que **manté la temperatura** engegant i parant la calefacció/ventilació, sense oscil·lar contínuament.

Client: empresa de climatització · Lliurable: termòstat amb histèresi · Món real: calefacció i aire condicionat eficients.

Què treballa. Llaç tancat, consigna, **histèresi** (dos llindars).

Requisit mínim. - Llegir la **temperatura** (o un potenciòmetre que la simuli) i activar una sortida (LED/ventilador) segons una **consigna**. - Codi comentat; valors al Monitor Sèrie.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Afegeix **histèresi** (arrenca a X, atura a X-2) per evitar parpelleigs. 2. (*notable*) Permet **ajustar la consigna** amb un potenciòmetre. 3. (★ ★ ★) Afegeix **dos modes** (fred/calor) amb una màquina d'estats.



Repte B · Semàfor adaptatiu (màquina d'estats)

Context. Un semàfor que **canvia d'estat** segons condicions (botó de vianants, sensor de presència), no només per temps.

Client: ajuntament (mobilitat) · Lliurable: semàfor adaptatiu amb màquina d'estats · Món real: trànsit intel·ligent que reacciona a la demanda.

Què treballa. Màquina d'estats (estats + transicions), entrades que disparen canvis.

Requisit mínim. - Implementar un semàfor amb **estats ben definits** (verd/groc/vermell) i transicions controlades per una **variable d'estat** (no encadenant `delay()`). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Afegeix un **pulsador de vianants** que avança a vermell de forma segura. 2. (*notable*) Afegeix un estat de **parpelleig groc** (mode nocturn). 3. (★ ★ ★) Coordina **dos semàfors** d'un encreuament amb estats complementaris.

⚙️ Repte C · Regulador proporcional

Context. Un sistema que **corregeix de manera proporcional** a l'error: com més lluny de l'objectiu, més forta la correcció (llum, velocitat o posició).

Client: empresa de robòtica de precisió · Lliurable: regulador proporcional (base del PID) · Món real: control de motors, drons i braços robòtics (com el de SA4).

Què treballa. Control proporcional (sortida $\propto$ error), `map()` /càlcul, PWM.

Requisit mínim. - Mantenir una magnitud (p. ex. **nivell de llum** d'una LDR) a prop d'una **consigna** ajustant un LED per **PWM proporcional a l'error**. - Codi comentat; error i sortida al Monitor Sèrie.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Ajusta la **constant proporcional (Kp)** i observa l'efecte. 2. (*notable*) Compara amb un **control tot-o-res** i documenta la diferència. 3. (★ ★ ★) Aplica-ho a un **motor** (velocitat proporcional a la distància d'un ultrasons).

Material necessari (segons repte)

- Arduino UNO + USB · sensor (temperatura/LDR/ultrasons) o potenciòmetre simulador · LED/ventilador/motor segons repte · o **Tinkercad/Wokwi**.

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quina és la **variable a controlar** i quina la **consigna**?
2. **Dissenyar (Predir):** dibuixa el llaç (mesura → comparació → actuació) abans de codificar.
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA6/codi/` (`02_termostat_histeresi` , `03_maquina_estats` , `04_control_proporcional`).
4. **Provar:** observa el comportament al Monitor Sèrie; ajusta l'indadors/Kp.
5. **Millorar:** afegeix histèresi, estats o proporcionalitat.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Estructura del llaç, màquina d'estats sense <code>delay</code> bloquejant.
R3 (projecte)	Control fiable amb realimentació (autonomia/control).
R4 (documentació)	Quadern tècnic: comparació de comportaments i ajust de paràmetres.

Producte / entrega

- Codi `.ino` comentat + quadern tècnic amb gràfic/registre del comportament i justificació dels paràmetres.

Orientació docent

- **Errors freqüents:** confondre llaç obert i tancat; oscil·lacions per manca d'histeresi; màquines d'estats fetes amb `delay()` encadenats (millor variables d'estat + `millis()`); Kp massa alt (inestabilitat).
- **Diferenciació:** el mínim és un llaç tancat bàsic; histèresi, estats i proporcionalitat escalen la dificultat.
- **Gestió d'aula:** un **potenciòmetre** pot simular qualsevol sensor per centrar-se en el control. Connecta amb la SA3 (sensors) i la SA4 (actuadors).
- **Víncle avaluació:** R1 + R3 + R4; conceptes clau de cara al projecte final (SA9).